Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Variable compleja

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Variable compleja**
Código:	**592024**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El Análisis complejo es una rama de las Matemáticas que estudia los elementos relativos a funciones de variable compleja. Su importancia radica en la ubicuidad de sus aplicaciones y áreas que hacen uso de sus resultados. Pueden encontrarse conexiones ente el Análisis complejo y numerosas ramas de las matemáticas como las ecuaciones diferenciales, la teoría de números, el álgebra computacional o la teoría de códigos, así como distintas aplicaciones que abarcan una gran variedad de campos como la física y la ingeniería. Destacamos, por ejemplo, su uso en inteligencia artificial y machine learning.

El curso de Variable compleja establece unas bases teóricas y fundamentos clásicos del Análisis complejo, centrándose en conceptos como derivación e integración en variable compleja, haciendo especial énfasis en la teoría local de Cauchy y sus consecuencias y aplicaciones.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Los contenidos de esta asignatura hacen un uso extensivo de conceptos trabajados en Análisis Matemático I, Análisis Matemático II, Análisis Matemático III, y Álgebra Lineal. Se recomienda haber cursado estas asignaturas, así como Lenguaje y Razonamientos Matemáticos.

1b. COURSE SUMMARY

Complex Analysis is a branch of Mathematics studying the elements associated to functions of complex variables. Its importance lies in the huge amount of applications and different areas which take advantage of its results. Many connections can be stated between Complex Analysis and numerous branches of Mathematics such as differential equations, number theory, computer algebra and code theory. Further applications encompass a large variety of fields in physics and engineering, such as artificial intelligence and machine learning.

The curse stablishes some of the most important theoretical foundations of Complex Analysis, focusing on the concepts of complex derivation and integration, with a special attention to local Cauchy theory, its consequences and applications.

Prerequisites and Recommendations:

It is recommended the knowledge of the contents on Análisis Matemático I, Análisis Matemático II and Análisis Matemático III (Mathematical Analysis I, Mathematical Analysis II and Mathematical Analysis III) and Álgebra Lineal (Linear Álgebra), together with the knowledge of the contents of Lenguaje y Razonamientos Matemáticos (Mathematical language and reasoning).

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

K02 - Conocer los conceptos, técnicas, aplicaciones y resultados principales, con su fundamentación teórica, del cálculo diferencial e integral de funciones de variable real en una y varias variables, el análisis de variable compleja y la teoría de la aproximación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. El plano complejo. Funciones elementales de variable compleja.	6 horas teóricas 6 horas prácticas
Tema 2. Derivación de funciones de variable compleja.	7 horas teóricas 7 horas prácticas
Tema 3. Analiticidad y estudio de funciones holomorfas y meroformas.	7 horas teóricas 7 horas prácticas
Tema 4. Integración compleja. Fórmula integral de Cauchy y sus consecuencias. Aplicaciones.	8 horas teóricas 8 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	Trabajo autónomo del estudiante. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de ejercicios, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación. Preparación de pruebas de evaluación.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La evaluación continua dentro de la convocatoria ordinaria consiste en los siguientes elementos:

- Se realizarán dos pruebas de evaluación parcial intermedias (PEI1 y PEI2) de carácter teórico/práctico, comprendiendo cuestiones teóricas y la resolución de problemas.
- Se planteará la recogida de evidencias parciales (EP) en forma de actividades y/o entregas a lo largo del periodo lectivo de la asignatura.

Las fechas de realización de las pruebas intermedias (PEI1 y PEI2) así como de las fechas asignadas para la recogida de evidencias parciales (EP) se informará al comienzo del periodo de clases.

La calificación final del alumno será de no presentado cuando éste no se haya presentado a alguna de las pruebas de evaluación parcial intermedias (PEI1 o PEI2).

Evaluación mediante examen final:

La evaluación mediante examen final en convocatoria ordinaria consistirá en la realización de un único examen final (PEF) de carácter teórico/práctico, abarcando todos los contenidos de la asignatura. Esta forma de evaluación está reservada exclusivamente para aquellos estudiantes que se acojan al proceso de renuncia de la evaluación continua, y se haya reconocido el derecho a evaluación final. Se considerarán no presentados a aquellos alumnos que, encontrándose en la situación anterior, no realicen el examen.

Convocatoria extraordinaria

El estudiante que no haya superado la asignatura en convocatoria ordinaria, bien por evaluación continua o mediante examen final, tiene derecho a disponer de una convocatoria extraordinaria. La evaluación de la asignatura en convocatoria extraordinaria consistirá en la realización de un examen final (PEF). Se considerará como no presentado a aquel estudiante que no realice el examen.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se seguirán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno sabe aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento matemático para enunciar y demostrar resultados relativos a la variable compleja.

CE2. El alumno conoce los principales conceptos, técnicas y resultados básicos, con su fundamentación teórica, de la teoría de variable compleja.

CE3. El alumno sabe resolver problemas planteados en relación con los contenidos de la asignatura.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación considerados en la asignatura se llevan a cabo a través de los correspondientes procedimientos, por medio de los siguientes instrumentos de evaluación:

a) Convocatoria ordinaria:

En la evaluación continua de la asignatura se emplean las pruebas de evaluación parcial intermedias (PEI1 y PEI2), cada una de ellas con un peso del 40% en la calificación final del estudiante. También se dispondrá de la recogida de varias evidencias parciales (EP) en forma de actividades y/o entregas de

problemas, cuyo peso es del 20% de la calificación final de la asignatura.

En la evaluación mediante examen final, el instrumento de evaluación considerado es el de un examen final (PEF), que determina el 100% de la calificación del estudiante.

b) Convocatoria extraordinaria:

En convocatoria extraordinaria, el instrumento de evaluación considerado es el de un examen final (PEF), que determina el 100% de la calificación del estudiante.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K02	CE1, CE2, CE3	PEI1	40%
H01, K02	CE1, CE2, CE3	PEI2	40%
H01, K02	CE1, CE2, CE3	EP	20%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se haya presentado a alguna de las pruebas de evaluación parcial intermedias (PEI1 o PEI2).

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
K01, K02	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- W. Brown, R. V. Churchill, Variable compleja y aplicaciones (7a ed.). McGraw-Hill, 2007.
- J. B. Conway, Functions of one complex variable (2nd. ed.) Springer-Verlag, 1978.
- F. Galindo, J. Gómez, J. Sanz, L. A. Tristán, Guía práctica de Variable Compleja y Aplicaciones. Publicaciones Univ. de León, Univ. de Valladolid, 2019.
- J. E. Marsden, M. J. Hoffman, Basic complex analysis (2nd ed.) W. H. Freeman, 1987.

6.2. Bibliografía complementaria

- L. V. Ahlfors, Complex analysis: an introduction to the theory of analytic functions of one complex variable (3a ed.). McGraw-Hill, 1979.
- M. Gómez López, M. Cordero Gracia, Análisis complejo: Definiciones, teoremas y resultados. García Maroto Editores, 2011.
- M. Gómez López, M. Cordero Gracia, Variable compleja: 50 problemas útiles (2a ed.). García Maroto Editores, 2021.
- M. R. Spiegel, Variable compleja. McGraw-Hill, 1991.
- A. D. Wunsch, Variable compleja con aplicaciones (2a ed.). Pearson Educación, Addison-Wesley, 1999.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.